

제4장 화재진압 활동 — 제10절 관창배치 (3)

경계관창(덕트스페이스/파이프샤프트/수평부분/외부) (본문 185~187p)

핵심 개념

덕트·파이프샤프트는 보온재가 가연성이면 연소확대 위험이 크고, 특히 염화비닐 배관은 연소 시 맹독성 가스가 발생한다. 외부 경계관창은 스펠드럴·베란다·간판 등 상층 연소매개가 될 수 있는 가연물을 중심으로 배치한다.

4) 덕트 스페이스(Duct Space)

덕트 스페이스 부분은 건축물 도면으로 배관계통을 확인하고 다음 요령으로 경계한다.

덕트 스페이스 경계요령 3가지

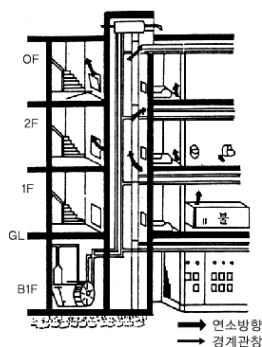
- (가) 덕트 보온재가 가연성이면 벽체 관통부 매설 불안전 지점에서 연소 가능
- (나) 상층 점검구에서 연기발생 확인, 방화담퍼 개폐상황 확인 후 개방 시 폐쇄
- (다) 관창은 화점층·직상층·최상층에 배치

5) 파이프 샤프트(Pipe Shaft)

파이프 샤프트는 다음 요령으로 경계한다.

파이프 샤프트 경계요령 4가지

- (가) 연소위험 장소는 각 파이프 매설 불안전 지점, 보온재가 가연성이면 위험 증가
- (나) 배수배관이 염화비닐로 시공된 경우 상층으로 연소확대. 염화비닐 연소 시 맹독성 가스 발생 — 유의
- (다) 각층 점검구에서 배관 매설부분 연기분출 확인
- (라) 샤프트 내 연소 시 최상층·점검구·옥상에서 주수. 단 최하층 기계실까지 연결되어 있어 과잉주수에 의한 수손 방지 주의



[그림 1-83] 파이프 샤프트에 대한 관창배치

시험 포인트

염화비닐 배관 연소 시 맹독성 가스 발생 위험, 파이프샤프트는 최하층 기계실까지 연결돼 과잉주수 시 수손피해 우려가 있다는 두 포인트가 자주 출제됨.

기타 수직부분 경계관찰 대상

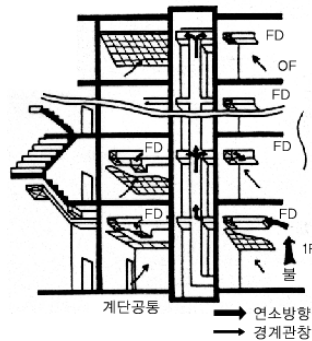
항목	내용
6) 기타	더스트슈트 출입구, 기계 진입구, 기타 슈트 등도 연기 분출상황을 확인해 상황에 따라 배치
7) 케이블 덕트	강전선(전등·동력)·약전선(통신)의 피복은 가연성·난연성이 대부분, 고층건물은 사용량 증대로 케이블 내 연소확대 위험이 큼 — 덕트스페이스·파이프샤프트에 준해 조치

2) 수평부분에 대한 관찰배치

수평부분에 대한 경계관찰은 다음 부분에 중점 배치한다.

1) 덕트

(가) 배관계통·단열재 재질 확인 (나) 방화구획 관통부 매설이 불안정한 경우가 많아 다른 구획으로 연소위험 큼 (다) 연소구획 인접구획·직상층 방화담퍼 부근, 최상층 덕트 부근에 연소위험 큼



[그림 1-84] 덕트 부분에 대한 관찰 배치

2) 방화문·방화셔터 / 3) 천장 속의 화염

(가) 배연측 계단 방화문은 개방하므로 상층 연소위험 큼 (나) 방화셔터는 상부 감는장치에서 천장속으로 확대

(가) 가연재 천장은 천장속 화염 주의 (나) 상층 바닥슬래브·벽 틈이 있으면 천장속에서 다른 구획으로 연소

3) 외부에 대한 경계관찰

건축물 외부에서는 다음 부분이 위험하므로 경계관찰을 배치한다.

외부 경계관찰 배치 4가지

- 1) 스펠드럴 부분에 베란다·차양이 있으면 상층 차열효과는 크지만, 베란다에 가연물이 있으면 그것을 매개로 상층 연소확대
- 2) 간판·차양이 가연성이면 상층 연소매개가 됨
- 3) 직상층 창이 개방돼 있으면 연소확대 용이, 폐쇄돼 있어도 창 근접 가연물이 있으면 연소매체가 됨
- 4) 인접건축물이 화점과 직면한 창이 있으면 연소확대 위험 큼

시험 포인트

"스펠드럴·베란다·차양은 원래 차열효과가 있지만, 가연물이 놓여있으면 오히려 연소통로가 된다"는 역설적 포인트 — 구조물 자체의 방화 기능과, 그 위에 놓인 물건의 위험성을 구분해서 이해할 것.